

정준 양자화 · 매질양자의 생성과 소멸

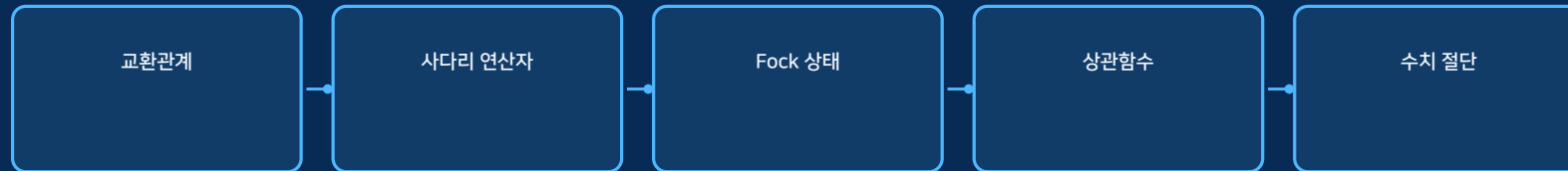
Canonical Quantization

Course / 교과목	PH.45130
Term / 학기	PH.45130_2026_2
Instructor / 담당교수	서유란 / Yuran Seo
Revision / 개정	course manuscript revision 20

이번 주 개요 / Week overview

매질 정상모드에 교환관계를 부여하고 Fock 장부를 구성한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 교환관계

정준 모드쌍에 등시 교환관계를 부여하며 여기서 등시는 F-01 시간좌표를 뜻한다. 다른 실험실 시계는 표준 시간보정 뒤 비교한다.

02. 사다리 연산자

모드별 a 와 $a^\dagger$ 를 정의해 해밀토니안을 수연산자 형태로 쓴다. 영점항은 매질 기준에너지 표의 subtraction 판본을 따른다.

03. Fock 상태

스핀·운동량·판본 태그를 가진 점유수 상태를 구성한다. 동일 run 안에서 서로 다른 표 판본의 상태를 중첩하지 않는다.

04. 상관함수

시간순서 2점함수는 매질 전파와 실험 검출기 반응을 분리해 기록한다. 검출기 kernel은 물리 propagator에 흡수하지 않는다.

05. 수치 절단

점유수와 모드격자를 자를 때 에너지 오차와 등록 관측량 오차를 함께 평가한다. Q-Medium은 기준을 만족하는 가장 작은 기저를 제안한다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$[q_{ks}, p_{k's}] = i \delta_{kk'} \delta_{ss'}$$

(2)

$$H = \sum_{k,s} \omega_{ks} (a_{ks}^\dagger a_{ks} + 1/2)$$

(3)

$$D_{ij,kl}(x) = 0 | T h_{ij}(x) h_{kl}(0) | 0$$

읽기자료 / Assigned reading

Seo, ch. 3

Cole, ch. 4

Q-Medium notebook 03